

Ejemplo Práctico Resuelto: AHP vs. BWM

Sesión 2: Ponderación Subjetiva de Criterios en Cadena de Suministro

1. Introducción y Planteamiento del Problema

En el diseño y gestión de cadenas de suministro, la toma de decisiones suele ser multiatributo. Los tomadores de decisiones deben asignar pesos o niveles de importancia a criterios que muchas veces están en conflicto.

1.1. El Escenario Logístico

Un Centro de Distribución (CEDIS) de e-commerce ubicado en Monterrey necesita seleccionar y contratar una empresa transportista para el servicio de carga consolidada nacional (LTL). El comité directivo ha definido 4 criterios clave:

1. **Costo** (C_1): Tarifa por kilómetro recorrido y recargos por combustible.
2. **Confiabilidad** (C_2): Desempeño de entrega a tiempo y completo (OTIF).
3. **Visibilidad** (C_3): Capacidad tecnológica de rastreo de embarques en tiempo real (GPS/API).
4. **Sustentabilidad** (C_4): Adopción de combustibles alternos y programas de reducción de huella de carbono.

El objetivo de este ejercicio es calcular las ponderaciones subjetivas de estos criterios mediante dos metodologías: el **Proceso de Jerarquía Analítica (AHP)** y el **Best-Worst Method (BWM)**, contrastando sus resultados y el esfuerzo requerido.

2. Parte 1: Resolución mediante AHP (Saaty)

El decisor realiza las comparaciones pareadas de los 4 criterios utilizando la escala fundamental de 1 a 9 de Saaty, resultando en la siguiente matriz de comparaciones pareadas $\mathbf{A} = [a_{ij}]$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 6 \\ 1/2 & 1/3 & 1 & 2 \\ 1/3 & 1/6 & 1/2 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

El número total de comparaciones requeridas fue:

$$N = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{4(3)}{2} = 6 \text{ comparaciones} \quad (2)$$

2.1. Paso 1.1: Estimación del Vector de Prioridades (Pesos)

Para calcular el vector de prioridades aproximado, realizamos el método de normalización por columnas:

1. Suma de columnas de la matriz **A**:

$$S_{col1} = 1 + 2 + 0,5 + 0,3333 = 3,8333$$

$$S_{col2} = 0,5 + 1 + 0,3333 + 0,1667 = 2,0000$$

$$S_{col3} = 2 + 3 + 1 + 0,5 = 6,5000$$

$$S_{col4} = 3 + 6 + 2 + 1 = 12,0000$$

2. Normalización de cada elemento por la suma de su columna y promedio de filas:

Por ejemplo, para la fila 1 (Costo):

$$w_1 \approx \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3,8333} + \frac{0,5}{2,00} + \frac{2}{6,50} + \frac{3}{12,00} \right) \approx \frac{0,2609 + 0,2500 + 0,3077 + 0,2500}{4} \approx 0,2672$$

Realizando el mismo cálculo para las 4 filas, obtenemos el vector de pesos **w**:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,2672 \\ 0,4958 \\ 0,1544 \\ 0,0826 \end{pmatrix} \quad (3)$$

La suma de los pesos es $0,2672 + 0,4958 + 0,1544 + 0,0826 = 1,0000$ (perfectamente normalizada).

2.2. Paso 1.2: Análisis de Consistencia

Para validar los resultados, debemos comprobar si el decisor ha sido razonablemente consistente.

1. Cálculo de **Aw**:

$$\mathbf{Aw} = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0,5 & 0,3333 & 1 & 2 \\ 0,3333 & 0,1667 & 0,5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,2672 \\ 0,4958 \\ 0,1544 \\ 0,0826 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1,0717 \\ 1,9890 \\ 0,6185 \\ 0,3315 \end{pmatrix}$$

2. **Elicitación¹ de la estimación local de $\lambda_{\text{máx}}$** : Dividimos cada componente de **Aw** por la componente correspondiente del vector de pesos **w** y promediamos:

$$\lambda_1 = 1,0717/0,2672 \approx 4,0109$$

$$\lambda_2 = 1,9890/0,4958 \approx 4,0117$$

$$\lambda_3 = 0,6185/0,1544 \approx 4,0058$$

$$\lambda_4 = 0,3315/0,0826 \approx 4,0133$$

$$\lambda_{\text{máx}} \approx \frac{4,0109 + 4,0117 + 4,0058 + 4,0133}{4} \approx \mathbf{4,0104}$$

3. Índice de Consistencia (**CI**):

$$CI = \frac{\lambda_{\text{máx}} - n}{n - 1} = \frac{4,0104 - 4}{3} \approx 0,0035 \quad (4)$$

¹**Elicitación**: El acto de recopilar o extraer opiniones, juicios o preferencias de expertos de manera formal y estructurada.

4. **Razón de Consistencia (CR):** Para $n = 4$, el índice aleatorio es $RI = 0,90$.

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,0035}{0,90} \approx 0,0039 \Rightarrow \mathbf{0,39\%} \quad (5)$$

Dado que $CR = 0,39\% < 10\%$, se concluye que los juicios de comparación pareada de AHP son extremadamente consistentes y los pesos son válidos.

3. Parte 2: Resolución mediante BWM (Rezaei)

El mismo decisor resuelve el problema mediante el Best-Worst Method (BWM).

3.1. Paso 2.1: Identificación de Extremos (Mejor y Peor)

- **Mejor Criterio (Best, C_B):** Confiabilidad (C_2).
- **Peor Criterio (Worst, C_W):** Sustentabilidad (C_4).

3.2. Paso 2.2: Vectores de Comparación Estructurada

El decisor realiza las comparaciones en escala 1-9 del criterio Best frente a los demás, y de los demás frente al Worst: **Vector Best-to-Others (A_B): Vector Others-to-Worst (A_W):**

Criterios	Costo (C_1)	Confiabilidad (C_2)	Visibilidad (C_3)	Sustentabilidad (C_4)
C_B (C_2)	2	1	3	6

Criterios	C_W (C_4)
Costo (C_1)	3
Confiabilidad (C_2)	6
Visibilidad (C_3)	2
Sustentabilidad (C_4)	1

El número total de comparaciones requeridas fue:

$$N_{BWM} = (2n - 3) = 2(4) - 3 = 5 \text{ comparaciones} \quad (6)$$

(Se reduce en un 16.7 % el esfuerzo comparativo para solo 4 criterios; la reducción supera el 60 % para $n \geq 8$).

3.3. Paso 2.3: Formulación del Modelo Lineal de Optimización

Para calcular los pesos óptimos de BWM lineal, formulamos el siguiente Modelo de Programación Lineal:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \xi^L \\
 \text{s.t.} \quad & |w_2 - 2w_1| \leq \xi^L \\
 & |w_2 - 3w_3| \leq \xi^L \\
 & |w_2 - 6w_4| \leq \xi^L \\
 & |w_1 - 3w_4| \leq \xi^L \\
 & |w_3 - 2w_4| \leq \xi^L \\
 & w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1 \\
 & w_j \geq 0 \quad (\forall j = 1, 2, 3, 4)
 \end{aligned} \tag{7}$$

3.4. Paso 2.4: Solución Óptima del BWM

Al resolver el sistema lineal de restricciones bajo consistencia perfecta ($\xi^{L*} = 0$):

$$\begin{aligned}
 w_2 = 2w_1 &\implies w_1 = 0,50w_2 \\
 w_2 = 3w_3 &\implies w_3 = 0,3333w_2 \\
 w_2 = 6w_4 &\implies w_4 = 0,1667w_2
 \end{aligned}$$

Sustituyendo en la restricción de suma:

$$\begin{aligned}
 0,50w_2 + w_2 + 0,3333w_2 + 0,1667w_2 &= 1 \\
 2w_2 = 1 &\implies \mathbf{w_2^* = 0,5000}
 \end{aligned}$$

De lo cual deducimos los pesos óptimos:

$$\mathbf{w^*} = \begin{pmatrix} w_1^* \\ w_2^* \\ w_3^* \\ w_4^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2500 \\ 0,5000 \\ 0,1667 \\ 0,0833 \end{pmatrix} \tag{8}$$

Con una inconsistencia óptima de $\xi^{L*} = 0$ (Razón de Consistencia $CR = 0,0\%$).

4. Comparación de Resultados y Discusión Académica

4.1. Conclusiones para Investigación Doctoral

- **Convergencia:** Ambos métodos convergen a la misma estructura de preferencias: **Confiabilidad** (C_2) $\gg$ **Costo** (C_1) $>$ **Visibilidad** (C_3) $>$ **Sustentabilidad** (C_4). Las discrepancias numéricas menores a 1.7% se deben a la aproximación geométrica del autovector² en AHP.

²**Autovector (Eigenvector):** Vector característico que en álgebra lineal no cambia su dirección bajo una transformación lineal (representada por una matriz). En AHP, representa el peso o la prioridad estable de los criterios.

Tabla 1: Comparativa de Pesos Obtenidos

Criterio	Peso AHP	Peso BWM	Diferencia Absoluta
Costo (C_1)	0.2672	0.2500	0.0172
Confiabilidad (C_2)	0.4958	0.5000	0.0042
Visibilidad (C_3)	0.1544	0.1667	0.0123
Sustentabilidad (C_4)	0.0826	0.0833	0.0007
Comparaciones requeridas	6	5	-1 (16.7 % menos)

- **Eficiencia:** BWM reduce significativamente las preguntas redundantes. Para un problema de 8 criterios logísticos en comités reales:
 - AHP requiere $\frac{8(7)}{2} = 28$ comparaciones pareadas.
 - BWM requiere $2(8) - 3 = 13$ comparaciones pareadas (ahorro del 53.6 %).
- **Consistencia Matemática:** En BWM la formulación de optimización linealizada evita inconsistencias severas al forzar un minimax³ que ajusta globalmente las prioridades relativas, mientras que en AHP el decisor debe ajustar valores de forma iterativa y empírica si $CR \geq 10\%$.

³**Minimax:** Criterio de decisión u optimización matemática que busca minimizar la máxima desviación o peor error posible en un sistema de restricciones.